

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

**BRENDA MAIA BERGAMASCO
GUSTAVO GIANFAGNA MORETTI
LEONARDO MACIEL FERREIRA DE MORAES
NICOLLAS FABBIO
VIVIANE CONCEIÇÃO COSTA**

**RELATÓRIO DE PROJETO:
Sistema de Biblioteca Universitária**

CAMPINAS 2025

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS
ESCOLA POLITÉCNICA
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**BRENDA MAIA BERGAMASCO
GUSTAVO GIANFAGNA MORETTI
LEONARDO MACIEL FERREIRA DE MORAES
NICOLLAS FABBIO
VIVIANE CONCEIÇÃO COSTA**

**RELATÓRIO DE PROJETO:
Sistema de Biblioteca Universitária**

Relatório de projeto de sistema, apresentado no componente curricular Projeto Integrador II, do curso de Sistemas de Informação, da Escola Politécnica, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

Orientador: Prof José Marcelo Traina Chacon

CAMPINAS 2025

RESUMO

O Sistema de Biblioteca Universitária foi desenvolvido com o objetivo de informatizar e automatizar o processo de gerenciamento de empréstimos em uma biblioteca acadêmica. O sistema permite que alunos realizem o cadastro de uma conta, consultem livros, retirem e devolvam exemplares por meio de um totem de autoatendimento, além de consultarem sua classificação pessoal de leitor de acordo com a própria frequência de leitura. O bibliotecário pode cadastrar e gerenciar livros, além de consultar a classificação geral dos leitores de acordo com a frequência de leitura deles.

A solução foi construída em ambiente web, utilizando HTML, CSS e JavaScript, com integração a banco de dados MySQL. O sistema promove agilidade, confiabilidade e transparência na gestão de livros e usuários, atendendo às demandas de alunos e bibliotecários em uma instituição de ensino superior.

Palavras-chave: Biblioteca. Sistema Web. Empréstimo. Automação.

ABSTRACT

The University Library System was developed with the aim of computerizing and automating the book lending process in an academic library. The system allows students to register their own account, check for available books, borrow, and return them through a self-service kiosk, they can also access their own reader's classification. Librarians can register and manage books, as well as access reports on readers' classification according to their reading frequency.

The solution was built as a web application, using HTML, CSS, and JavaScript, integrating with a MySQL database. The system promotes agility, reliability, and transparency in the management of books and users, meeting the needs of students and librarians in a higher education institution.

Keywords: Library. Web System. Borrowing. Automation.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	6
2. JUSTIFICATIVA.....	8
3. OBJETIVOS	8
Objetivo Geral	9
Objetivos Específicos.....	9
4. ESCOPO.....	9
5. NÃO ESCOPO	10
6. REQUISITOS FUNCIONAIS.....	11
7. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	16
8. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA	17
9. MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER)	19
10. METODOLOGIA DE PESQUISA	19
11. CRONOGRAMA PLANEJADO.....	20
12. PREMISSAS	22
13. RESTRIÇÕES	22
14. MAPA DO SITE	23
15. WIREFRAME	24
16. PRINCIPAIS TELAS DO SISTEMA, DESCRIÇÃO FUNCIONAMENTO	27
17. CONCLUSÃO	27
REFERÊNCIAS	27

1. INTRODUÇÃO

As bibliotecas universitárias desempenham um papel essencial no apoio ao ensino, pesquisa e extensão. Entretanto, processos tradicionais de registro manual de empréstimos, devoluções e controle de acervo geram lentidão, risco de erros e dificuldade de acompanhamento. Para solucionar esses problemas, este projeto apresenta o desenvolvimento de um **Sistema de Biblioteca Universitária** que automatiza os principais serviços oferecidos a alunos e bibliotecários.

O sistema contempla funcionalidades de cadastro de alunos e livros, retirada e devolução por meio de totens de autoatendimento, além da geração de relatórios de classificação de leitores. A proposta está alinhada com os princípios da transformação digital e otimização de processos acadêmicos, fornecendo maior eficiência operacional e melhor experiência ao usuário.

2. JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento deste sistema justifica-se pela necessidade de modernização das bibliotecas universitárias, que enfrentam limitações em processos manuais. A informatização possibilita:

- Redução de filas e tempo de espera para retirada/devolução.
- Diminuição de erros humanos no controle do acervo.
- Transparência na classificação dos leitores.
- Acesso rápido a informações por parte de alunos e bibliotecários.

Assim, o sistema contribui para uma gestão mais eficiente, melhora a experiência do usuário e favorece a integração de tecnologias no ambiente acadêmico.

3. OBJETIVOS

Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web para gestão de biblioteca universitária, permitindo o cadastro de alunos e livros, além da realização de empréstimos e devoluções de forma automatizada.

Objetivos Específicos

- Implementar o cadastro de alunos e autenticação via RA.
- Permitir o cadastro de livros, com informações completas e capa digitalizada.
- Disponibilizar consulta de livros disponíveis aos alunos.
- Registrar retirada e devolução de livros via totem, com data e hora.
- Classificar alunos de acordo com sua frequência de leitura no semestre.

4. ESCOPO

O sistema contempla as seguintes funcionalidades:

- Cadastro de alunos.
- Cadastro de livros.
- Consulta de livros disponíveis.
- Retirada de livros via totem.
- Devolução de livros via totem.
- Classificação de alunos como leitores (iniciante, regular, ativo, extremo).

5. NÃO ESCOPO

Não serão contempladas nesta versão:

- Recuperação de login/senha.
- Integração com sistemas externos.
- Reserva de livros pela internet.
- Notificações por e-mail ou SMS.
- Multas por atraso.

6. REQUISITOS FUNCIONAIS

Nome do Caso de uso	
Cadastro de Alunos	
Ator principal	
Aluno	
Ator secundário	
-	
Descrição	
Na página inicial, o usuário poderá se registrar como aluno, fornecendo os dados necessários para concluir o seu cadastro.	
Pré-condições	
- O aluno deve acessar a página inicial do sistema - O sistema deve estar online e operacional	
Pós-condições	
- O aluno é registrado no sistema - O aluno é redirecionado para a tela de confirmação de cadastro	
Validações	
- Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos - O RA deve ser único no sistema	
Fluxo principal (cadastro com sucesso)	
Ações do Ator	Ações do sistema
	1- Mostra Home Aluno
2- Clica em "Cadastrar"	3- Mostra cadastro aluno
4- Preenche campos	
5- Clica em "Confirmar Cadastro"	6- Valida campos obrigatórios
	7- Valida RA
	8- Envia dados do aluno
	9- Mostra "Cadastro concluído"
10- Clica em "Voltar à página inicial"	11- Mostra Home Aluno
Fluxo alternativo I (campos obrigatórios não preenchidos)	
Ações do Ator	Ações do sistema
	1- Mostra Home Aluno
2- Clica em "Cadastrar"	3- Mostra cadastro aluno
4- Deixa campos obrigatórios em branco	
5- Clica em "Confirmar Cadastro"	6- Valida campos obrigatórios
	7- Mensagem de erro "campo obrigatório"
8- Preenche campos faltantes	
9- Volta para item 5	
Fluxo alternativo II (RA já cadastrado)	
Ações do Ator	Ações do sistema
	1- Mostra Home Aluno
2- Clica em "Cadastrar"	3- Mostra cadastro aluno

4- Preenche campos	
5- Clica em "Confirmar Cadastro"	6- Valida campos obrigatórios
	7- Valida RA
	8- Mensagem "RA já cadastrado"
9- Clica em "OK"	10- Volta para item 3

Nome do Caso de uso	
Cadastro de Livros	
Ator principal	
Bibliotecário	
Ator secundário	
-	
Descrição	
O bibliotecário acessa o sistema de gestão e cadastra novos livros no acervo fornecendo título, autor, ISBN e categoria.	
Pré-condições	
- O bibliotecário deve estar logado no sistema - O sistema deve estar funcionando corretamente.	
Pós-condições	
- O livro fica disponível no acervo. - O sistema atualiza o catálogo de livros.	
Validações	
- Validação de campos obrigatórios: título, autor, código e categoria. - Validação de código único no sistema.	
Fluxo principal (acesso com sucesso)	
Ações do Ator	Ações do sistema
	1- Mostra Home Bibliotecário
2- Clica em "Cadastro de Livros"	3- Mostra cadastro livro
4- Preenche campos	
5- Clica em "Confirmar Cadastro"	6- Valida campos obrigatórios
	7- Valida código único
	8- Registra dados do livro
	9- Mostra "Livro cadastrado!"
	10- Mostra "Cadastro Concluído"
11- Clica em "Voltar"	12- Mostra Home Bibliotecário
Fluxo alternativo I (Campos não preenchidos)	
Ações do Ator	Ações do sistema
	1- Mostra Home Bibliotecário
2- Clica em "Cadastro de Livros"	3- Mostra cadastro livro
4- Não preenche campos	
5- Clica em "Confirmar Cadastro"	6- Valida campos obrigatórios
	7- Mensagem de erro
8- Preenche campos faltantes	9- Volta para item 5
Fluxo alternativo II (Código já existe)	
Ações do Ator	Ações do sistema
	1- Mostra Home Bibliotecário
2- Clica em "Cadastro de Livros"	3- Mostra cadastro livro

4- Preenche campos	
5- Clica em "Confirmar Cadastro"	6- Valida campos obrigatórios
	7- Valida código
	8- Mensagem de erro
9- Clica em "OK"	10- Volta para item 3

Nome do Caso de uso	
Retirada de Livros	
Ator principal	
Aluno (via totem)	
Ator secundário	
-	
Descrição	
O aluno realiza a retirada de um livro através do totem de autoatendimento informando seu RA e o código do livro.	
Pré-condições	
• O aluno deve estar cadastrado no sistema. • O totem de autoatendimento deve estar funcionando.	
Pós-condições	
• O livro é vinculado ao aluno no sistema. • O sistema registra a retirada com sucesso.	
Validações	
• Validação de campos obrigatórios: RA e código do livro. • Validação de RA existente no sistema. • Validação de disponibilidade do livro.	
Fluxo principal (acesso com sucesso)	
Ações do Ator	Ações do sistema
1- Clica em "Retirar" no totem	2- Mostra tela de retirada de livro
3- Preenche campos	
4- Clica em "Confirmar retirada"	5- Valida campos e dados informados
	6- Processa empréstimo do livro
	7- Mostra "Retirada Concluída!"
8- Clica em "Voltar à página inicial"	9- Retorna à tela inicial do totem
Fluxo alternativo I (campos obrigatórios não preenchidos)	
Ações do Ator	Ações do sistema
1- Clica em "Retirar" no totem	2- Mostra tela de retirada de livro
3- Preenche campos	
4- Clica em "Confirmar retirada"	5- Mensagem de erro
6- Preenche campos faltantes	
	7- Volta para item 4
Fluxo alternativo II (erro na retirada)	
Ações do Ator	Ações do sistema
1- Clica em "Retirar" no totem	2- Mostra tela de retirada de livro
3- Preenche campos	
4- Clica em "Confirmar retirada"	5- Valida campos
	6- Mensagem de erro
7- Clica em "OK"	
	8- Volta para item 2

Nome do Caso de uso	
Devolução de Livros	
Ator principal	
Aluno (via totem"	
Ator secundário	
-	
Descrição	
O aluno realiza a devolução de um livro através do totem de autoatendimento informando seu RA e o código/nome do livro.	
Pré-condições	
- O aluno deve ter um livro emprestado. - O totem deve estar funcionando corretamente.	
Pós-condições	
- O livro é marcado como disponível no sistema. - O histórico de empréstimo é atualizado.	
Validações	
- Validação de campos obrigatórios: RA e código do livro. - Validação se o livro está realmente emprestado para o RA informado.	
Fluxo principal (devolução com sucesso)	
Ações do Ator	Ações do sistema
1- Clica em "Devolver" no totem	2- Mostra tela de devolução de livro
3- Preenche campos	
4- Clica em "Confirmar devolução"	5- Valida campos e se livro está emprestado
	6- Processa devolução do livro
	7- Mostra "Devolução Confirmada"
8- Clica em "Voltar à página inicial"	9- Retorna à tela inicial do totem
Fluxo alternativo I (campos obrigatórios não preenchidos)	
Ações do Ator	Ações do sistema
1- Clica em "Devolver" no totem	2- Mostra tela de devolução de livro
3- Não preenche campos	
4- Clica em "Confirmar devolução"	5- Valida dados informados
	6- Mensagem de erro
7- Preenche campos faltantes	
8- Volta para item 4	
Fluxo alternativo II (erro na devolução)	
Ações do Ator	Ações do sistema
1- Clica em "Devolver" no totem	2- Mostra tela de devolução de livro
3- Preenche campos	
4- Clica em "Confirmar devolução"	5- Valida campos e dados informados
	6- Mensagem de erro

7- Clica em "OK"	
8- Volta para item 2	

7. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- O sistema deve ser web responsivo (HTML, CSS, JS).
- O sistema deve registrar data e hora de operações.
- Interface intuitiva e acessível a diferentes perfis de usuários.
- Estrutura compatível com integração com banco de dados MySQL.

8. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Diagrama cadastro de alunos

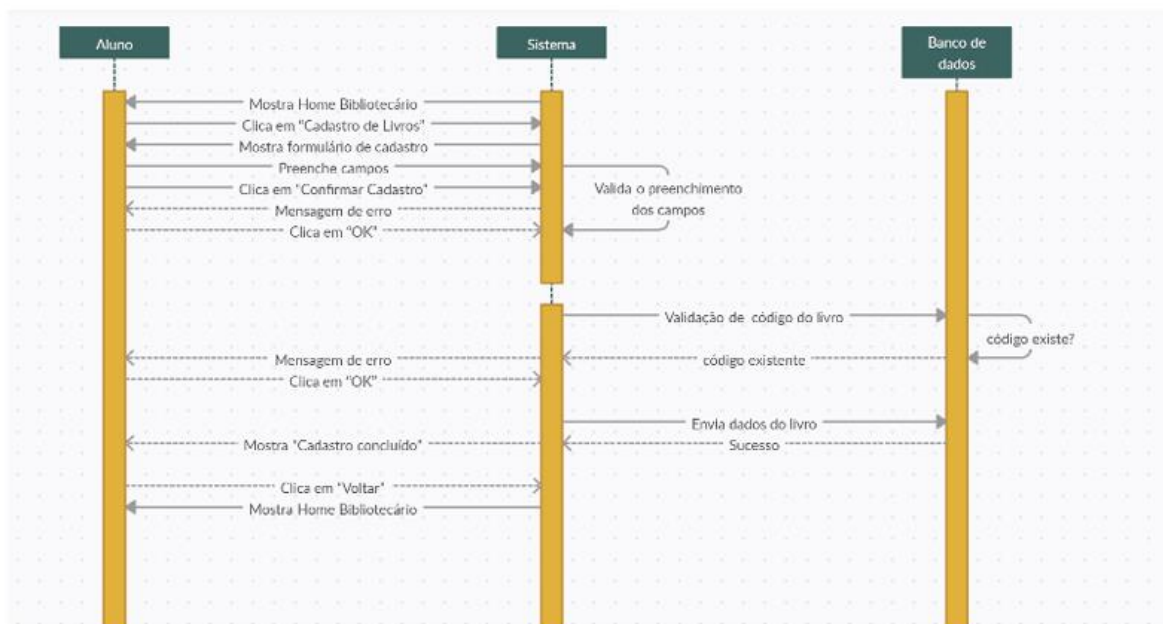
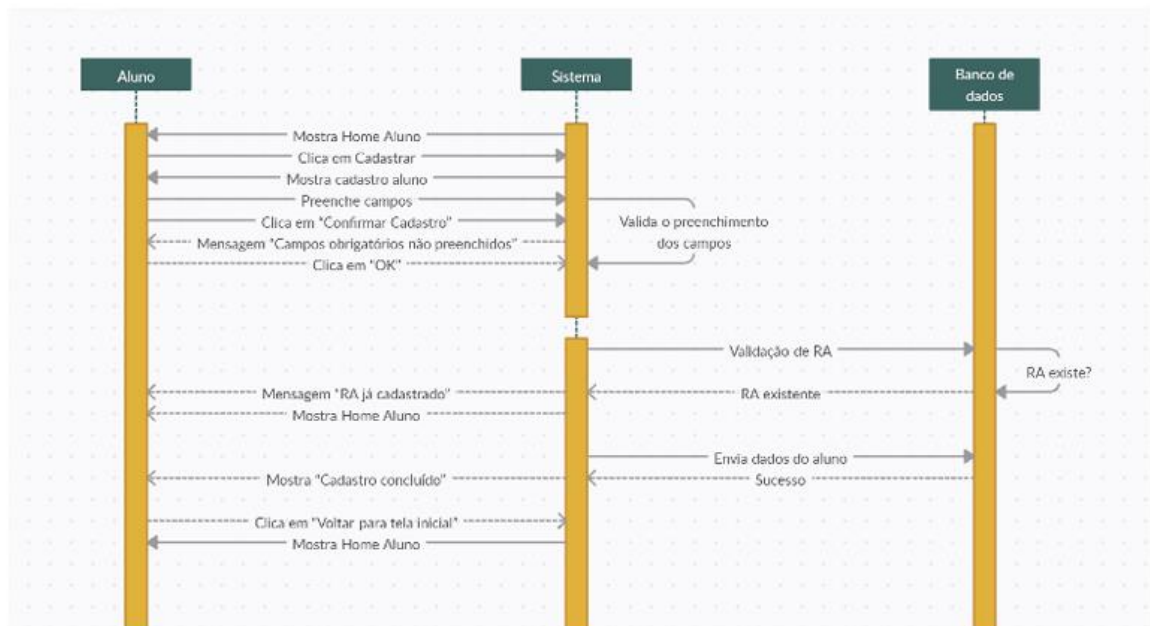


Diagrama de retirada de livros

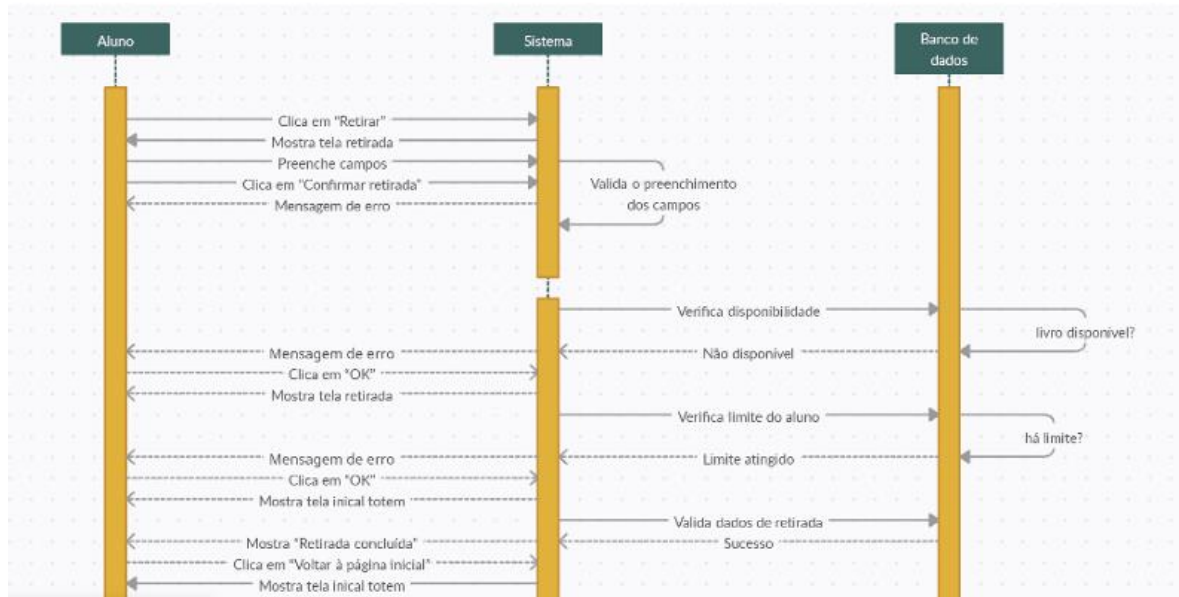
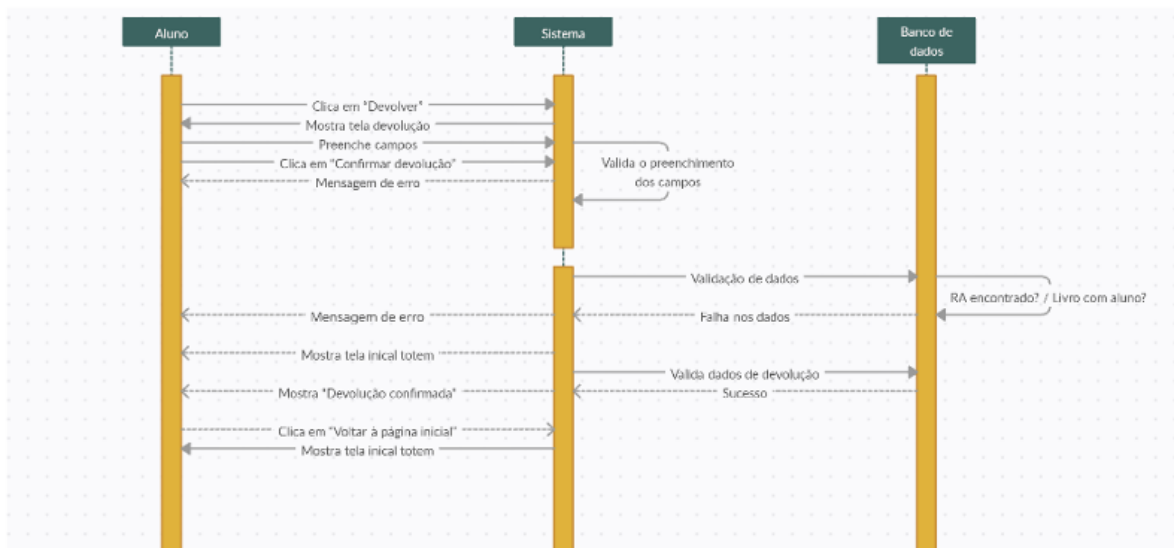
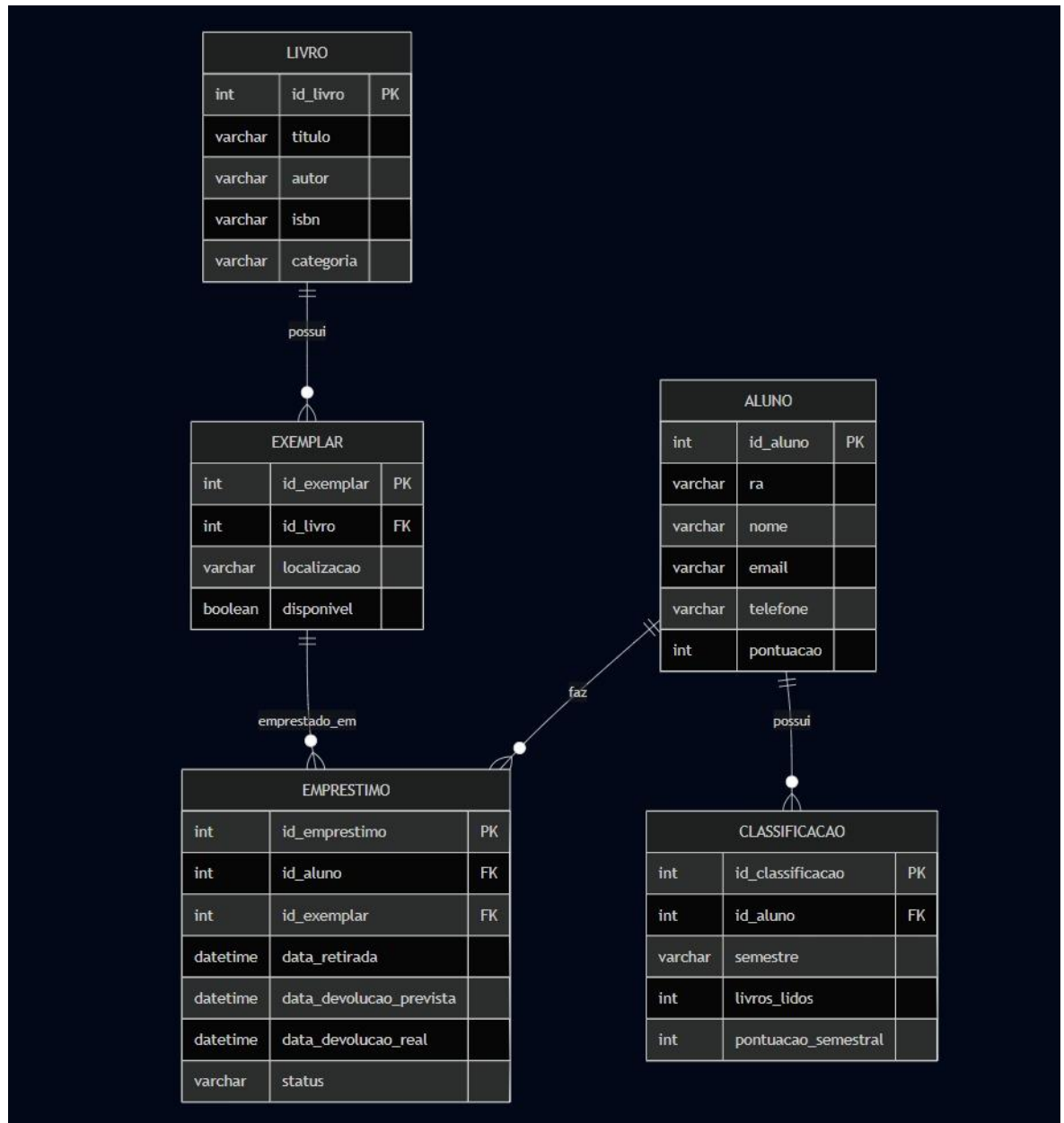


Diagrama Devolução de livros



9. MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER)



10. METODOLOGIA DE PESQUISA

- Levantamento de requisitos após discussões e pesquisas com o grupo.
- Definição da arquitetura do sistema.
- Implementação em HTML, CSS e JavaScript.
- Testes de usabilidade com dados simulados.
- Documentação técnica e relatório acadêmico.

11. CRONOGRAMA PLANEJADO

Sistema de Biblioteca Universitária

PUC

Início do projeto:

seg, 18/08/2025

Semana de exibição:

1

TAREFA	ATRIBUÍDO PARA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO	DIAS
Levantamento de Informações					
Design do Front End (Wareframes, sitemap)	Equipe	100%	18/8/25	25/8/25	8
Requisitos - Caso de uso	Equipe	100%	25/8/25	1/9/25	8
Diagrama de sequência	Equipe	100%	1/9/25	8/9/25	8
Fase 1 de Desenvolvimento					
Desenvolvimento da Etapa 1 (Front-End + Back + Banco de dados)	Equipe	100%	8/9/25	15/9/25	8
Desenvolvimento da Etapa 1 (Front-End + Back + Banco de dados)	Equipe	100%	15/9/25	22/9/25	8
Desenvolvimento da Etapa 1 (Front-End + Back + Banco de dados)	Equipe	100%	22/9/25	29/9/25	8
Desenvolvimento da Etapa 1 (Front-End + Back + Banco de dados)	Equipe	100%	29/9/25	6/10/25	8
Desenvolvimento da Etapa 1 (Front-End + Back + Banco de dados)	Equipe	100%	6/10/25	13/10/25	8
Desenvolvimento da Etapa 1 (Front-End + Back + Banco de dados)	Equipe	100%	13/10/25	20/10/25	8
Desenvolvimento da Etapa 1 (Front-End + Back + Banco de dados)	Equipe	100%	20/10/25	27/10/25	8
Entrega Fase 1	Equipe	100%	2/11/25	2/11/25	1
Fase 2 de Desenvolvimento					
Desenvolvimento da Etapa 2 (Front-End + Back + Banco de dados)	Equipe	100%	2/11/25	9/11/25	8
Desenvolvimento da Etapa 2 (Front-End + Back + Banco de dados)	Equipe	100%	9/11/25	16/11/25	8
Desenvolvimento da Etapa 2 (Front-End + Back + Banco de dados)	Equipe	100%	16/11/25	23/11/25	8
Entrega Fase 2	Equipe	100%	1/12/25	1/12/25	1
Banca					
Apresentações para banca			3/12/25	10/12/25	8
Feriado			17/12/25	24/12/25	8
Tarefa 3			24/12/25	31/12/25	8

12. PREMISSAS

- Haverá acesso à internet nos totens e computadores da universidade.
- Cada aluno terá um RA válido.
- O sistema será acessível em navegadores modernos.

13. RESTRIÇÕES

- Prazo de entrega definido pelo calendário acadêmico.
- Orçamento limitado a tecnologias gratuitas (HTML, CSS, JS).

14. MAPA DO SITE

- Página inicial: acesso aluno, bibliotecário, totem.
- Área do aluno: cadastro, login, consulta, classificação pessoal.
- Área do bibliotecário: cadastro de livros, classificação geral.
- Totem: retirada, devolução.

15. WIREFRAME

**Biblioteca Universitária**
Área do aluno

Cadastrar

Entrar

**Biblioteca Universitária**
Área do aluno

CADASTRAR

Preencha todos os campos abaixo para realizar seu cadastro:

RA:

Nome completo:

E-mail:

Telefone:

Confirmar Cadastro

Voltar

**BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA**
CADASTRO CONCLUÍDO

Aluno registrado com sucesso!

Voltar à página inicial

LOGIN

Insira seu RA:

Entrar

Voltar

Bem vindo(a)

Visualizar minha classificação

Trocar usuário

Olá, (nome do aluno)!

Sua nível atual: (n) Leitor Iniciante
Livros lidos neste semestre: 3

Ranking Geral de Leitores

POSICÃO	ALUNO	RA	LIVROS LIDOS	NÍVEL
1*	(Nome do aluno)	(RA do aluno)	(quantidade)	(classificação)

Voltar

**Biblioteca Universitária**
Área do bibliotecário

Bem Vindo(a)
Escolha uma opção abaixo:

Cadastro de Livros

Gerenciamento de Livros

Relatórios de Classificação

**Biblioteca Universitária**
Área do bibliotecário

CADASTRAR LIVRO
Preencha todos os campos abaixo para realizar o cadastro do livro:

Título do Livro:

Autor:

Código:

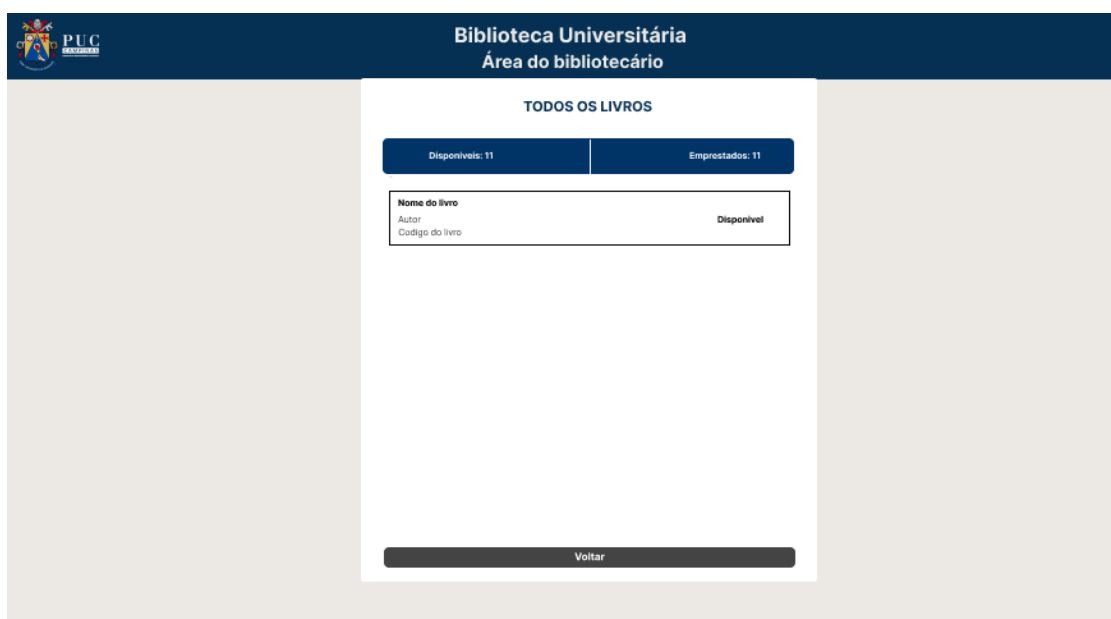
Categoria:

Confirmar Cadastro

Voltar

**BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA**
CADASTRO CONCLUÍDO
Livro registrado com sucesso!

Voltar





Biblioteca Universitária
 Área do bibliotecário

Histórico de Empréstimos e Devoluções

Empréstimo: Introdução à Programação
 Aluno: João Silva RA: 25202598
 Data/Hora: 15/08/2025 10:30

Empréstimo

Empréstimo: Estruturas de Dados
 Aluno: Maria Santos RA: 25436416
 Data/Hora: 16/07/2025 14:15

Empréstimo

Empréstimo: Introdução à Programação
 Aluno: João Silva RA: 25202598
 Data/Hora: 22/06/2025 22:01

Devolução

Empréstimo: Banco de Dados
 Aluno: Pedro Oliveira RA: 25636221
 Data/Hora: 12/09/2025 21:20

Empréstimo

Empréstimo: Redes de Computadores
 Aluno: Ana Costa RA: 25982174
 Data/Hora: 25/10/2025 16:30

Devolução

Voltar



Biblioteca Universitária
 Área do bibliotecário

Relatórios de Classificação dos Leitores

Classificação Geral dos Leitores

Posição	Aluno	Identificador	Livros Lidos	Classificação
1º	Ana Costa	25202174	25	Leitor Extremo
2º	João Silva	25202598	18	Leitor Ativo
3º	Carlos Mendes	25886252	12	Leitor Ativo
4º	Maria Santos	25630495	8	Leitor Regular
5º	Pedro Oliveira	25636221	3	Leitor Iniciante

Estatísticas Gerais
 Total de alunos: 5
 Média de livros lidos: 15,2
 Leitor com mais livros: Ana Costa (25 livros)

Classificação por Categoria de Leitura

Classificação	Descrição	Quantidade	Porcentual
Leitor Iniciante	até 5 livros lidos no semestre	1	20%
Leitor Regular	6 a 10 livros	2	40%
Leitor Ativo	11 a 20 livros	3	60%
Leitor Extremo	mais de 20 livros	1	20%

Voltar



Biblioteca Universitária
 Autoatendimento

Retirar

Devolver

**Biblioteca Universitária**
Autoatendimento

Retirada de livro

RA do Aluno:

Livro (Código ou Título):

[Confirmar Retirada](#)

[Cancelar](#)



**Biblioteca Universitária**
Autoatendimento

Forma 2

Devolução de livro

RA do Aluno:

Livro (Código ou Título):

Confirmar Devolução

Cancelar



16. PRINCIPAIS TELAS DO SISTEMA, DESCRIÇÃO FUNCIONAMENTO

The image displays two screenshots of the 'Biblioteca Universitária - Área do aluno' (University Library - Student Area) interface.

Top Screenshot: This is the main login page. It features a dark blue header with the PUC logo on the left and the text 'Biblioteca Universitária' and 'Área do aluno' on the right. The main content area is light beige and contains two white rectangular buttons with dark blue text: 'Cadastrar' (Register) and 'Entrar' (Login).

Bottom Screenshot: This is the registration form, titled 'CADASTRAR'. It includes the instruction 'Preencha todos os campos abaixo para realizar seu cadastro:' (Fill in all fields below to complete your registration:). The form contains four input fields: 'RA:', 'Nome completo:' (Full name), 'E-mail:', and 'Telefone:' (Phone). Below the fields are two buttons: a dark blue 'Confirmar Cadastro' (Confirm Registration) button and a grey 'Voltar' (Back) button.



BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA

CADASTRO CONCLUÍDO

Aluno registrado com sucesso!

[Voltar à página inicial](#)



Biblioteca Universitária
Área do aluno

LOGIN

Insira seu RA:

[Entrar](#)

[Voltar](#)



Biblioteca Universitária
Área do aluno

Bem vindo(a)

[Visualizar minha classificação](#)

[Trocar usuário](#)



Biblioteca Universitária
Área do aluno

Oá, (nome do aluno)!
Sou nível atual: su Lector Iniciante
Livros lidos neste semestre: 3

Ranking Geral de Leitores

POSICÃO	ALUNO	RA	LIVROS LIDOS	NÍVEL
1*	(Nome do aluno)	(RA do aluno)	(quantidade)	(classificação)

Voltar



Biblioteca Universitária
Área do bibliotecário

Bem vindo(a)
Escolha uma opção abaixo:

Cadastro de Livros
Gerenciamento de Livros
Relatórios de Classificação



Biblioteca Universitária
Área do bibliotecário

CADASTRAR LIVRO
Preencha todos os campos abaixo para realizar o cadastro do livro:

Título do Livro:
Autor:
Código:
Categoria:

Confirmar Cadastro
Voltar



**Biblioteca Universitária**
Área do bibliotecário

TODOS OS LIVROS

Disponíveis: 11

Emprestados: 11

Nome do livro	Disponível
Autor	
Código do livro	

Voltar

**Biblioteca Universitária**
Área do bibliotecário

Histórico de Empréstimos e Devoluções

Empréstimo: Introdução à Programação
Aluno: João Silva RA: 21202598
Data/Hora: 10/06/2025 10:30

Empréstimo

Empréstimo: Estruturas de Dados
Aluno: Maria Santos RA: 112025415
Data/Hora: 16/07/2025 14:15

Empréstimo

Empréstimo: Introdução à Programação
Aluno: João Silva RA: 21202598
Data/Hora: 22/06/2025 22:01

Devolução

Empréstimo: Banco de Dados
Aluno: Pedro Oliveira RA: 21608221
Data/Hora: 10/08/2025 21:20

Empréstimo

Empréstimo: Fundos de Computadores
Aluno: Ana Costa RA: 2983214
Data/Hora: 25/10/2025 16:30

Devolução

Voltar



Biblioteca Universitária
Área do bibliotecário

Relatórios de Classificação dos Leitores

Classificação Geral dos Leitores

Posição	Aluno	Identificador	Livros Lidos	Classificação
1º	Ana Costa	25022214	25	Leitor Extremo
2º	João Silva	25022586	18	Leitor Ativo
3º	Carlos Mendes	25082252	12	Leitor Ativo
4º	Maria Santos	25020416	8	Leitor Regular
5º	Pedro Oliveira	25030221	3	Leitor Iniciante

Estatísticas Gerais
Total de alunos: 5
Média de livros lidos: 13,2
Leitor com mais livros: Ana Costa (25 livros)

Classificação por Categoria de Leitura

Classificação	Descrição	Quantidade	Porcentual
Leitor Iniciante	até 5 livros no semestre	15	30%
Leitor Regular	6 a 10 livros	20	40%
Leitor Ativo	11 a 20 livros	10	20%
Leitor Extremo	mais de 20 livros	5	10%

Voltar



Biblioteca Universitária
Autoatendimento

Retirar

Devolver

**Biblioteca Universitária**
Autoatendimento

Retirada de livro

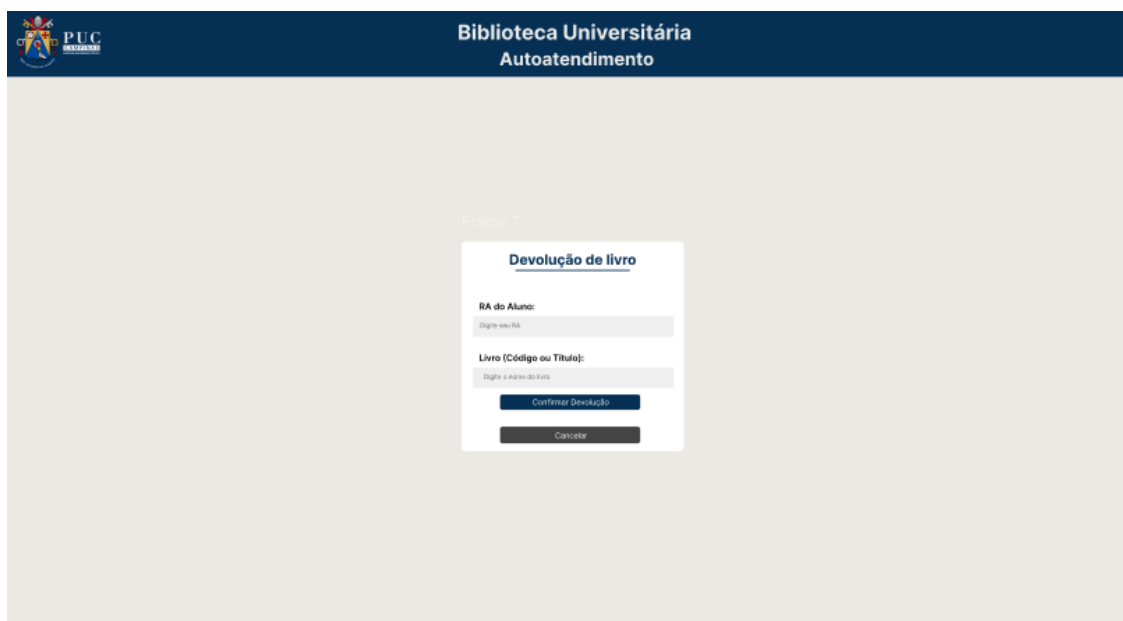
RA do Aluno:

Livro (Código ou Título):

[Confirmar Retirada](#)

[Cancelar](#)





The screenshot shows the 'Biblioteca Universitária Autoatendimento' interface. At the top, there is a dark blue header with the PUC logo on the left and the text 'Biblioteca Universitária Autoatendimento' in the center. Below the header, the main content area is light beige. In the center, there is a white box titled 'Devolução de livro'. Inside this box, there are two input fields: 'RA do Aluno:' with a placeholder 'Digite seu RA' and 'Livro (Código ou Título):' with a placeholder 'Digite o nome do livro'. Below these fields are two buttons: 'Confirmar Devolução' (dark blue) and 'Cancelar' (grey).



Na página inicial do aluno, ele pode escolher entre as opções cadastrar ou entrar, onde ele é redirecionado para confirmar o cadastro ou efetuar o login após preencher os dados no campo, após o acesso ele irá para uma página de “bem vindo” e poderá consultar sua classificação pessoal.

Na área do bibliotecário, ele poderá escolher entre 3 opções, sendo elas cadastrar um novo livro, gerenciar livros existentes ou consultar o relatório de classificação geral. Para o cadastro, basta ele preencher os campos e confirmar, enquanto no gerenciamento ele pode ver os status de todos os livros atualmente, assim como consultar o histórico de empréstimos e devoluções, já na classificação, ele poderá verificar entre a classificação geral dos leitores assim como a classificação por categoria de leitura.

Por fim, na home do totem de autoatendimento, é possível escolher entre retirada ou devolução de livros, necessitando somente informar o RA do aluno e o identificador do livro, após isso é só confirmar a escolha.

17. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Sistema de Biblioteca Universitária permitiu atender aos objetivos estabelecidos no início do projeto, proporcionando a automatização dos principais processos de empréstimo e devolução de livros dentro de um ambiente acadêmico. Ao longo das etapas de pesquisa, implementação e testes, foi possível validar que o sistema oferece maior agilidade, organização e segurança na gestão de livros, beneficiando tanto os alunos quanto o bibliotecário.

As funcionalidades desenvolvidas atenderam às necessidades levantadas, incluindo o cadastro de usuários e livros, consulta de disponibilidade, uso do totem para retirada e devolução, além da classificação automática dos leitores. Dessa forma, conclui-se que o sistema cumpre sua proposta de modernizar o fluxo operacional da biblioteca e melhorar a experiência dos

usuários, contribuindo significativamente para a digitalização dos serviços internos da instituição.

17.1 Resultados Obtidos

Durante o desenvolvimento do sistema, foram alcançados os seguintes resultados principais:

- Implementação de um ambiente web funcional para alunos, bibliotecários e totens de autoatendimento.
- Criação de mecanismos de cadastro de alunos e livros completamente integrados ao banco de dados MySQL.
- Desenvolvimento de uma interface intuitiva que permite ao aluno consultar livros disponíveis e acessar sua própria classificação de leitura.
- Automatização dos processos de retirada e devolução de livros via totem, registrando data e hora de cada operação.
- Implementação de um sistema de classificação de leitores baseado na quantidade de livros lidos no semestre.
- Criação de uma área administrativa para o bibliotecário, possibilitando o cadastro, consulta e gerenciamento de livros, além da análise das classificações dos leitores.
- Redução de processos manuais e maior padronização de registros durante testes com dados simulados.

Esses resultados demonstram que o sistema é capaz de otimizar o gerenciamento da biblioteca e fornecer uma experiência mais eficiente aos seus usuários.

17.2 Sugestões de Melhorias

Durante o desenvolvimento do sistema, algumas melhorias potenciais foram identificadas, mas não foram contempladas no escopo inicial do projeto. Entre elas, destacam-se:

- Implementação de um sistema de **recuperação de senha ou RA**, aumentando a segurança e autonomia do aluno.
- Inclusão de funcionalidade de **reserva de livros online**, permitindo que o aluno garanta antecipadamente um exemplar desejado.
- Envio de **notificações automáticas por e-mail ou SMS**, informando prazos de devolução ou disponibilidade de livros reservados.
- Criação de um módulo de **multas por atraso**, integrado ao histórico de cada aluno.
- Desenvolvimento de relatórios mais avançados para o bibliotecário, com gráficos e indicadores sobre circulação do acervo.
- Implementação de um painel de estatísticas gerais sobre o acervo, incluindo livros mais retirados e gêneros mais buscados.

Essas sugestões podem orientar futuras expansões do sistema, contribuindo para sua maturidade e ampliando ainda mais o valor entregue à instituição.

REFERÊNCIAS

Este projeto foi desenvolvido com base em conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Sistemas de Informação, incluindo fundamentos de desenvolvimento web, banco de dados, engenharia de software e análise de requisitos. Não foram utilizadas referências bibliográficas externas formais para a elaboração deste relatório.